

Backlog Produit & Planification des Sprints

Projet SaaS Gestion Data — Tableaux du Product Backlog et des Backlogs de Sprint

Tableau 2.1

Épique	Fonctionnalité	ID	User Stories	Point d'effort	Priorité
Module Authentification & Sécurité	Authentification sécurisée (JWT)	1	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder à mon espace.	5	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Gestion des profils utilisateurs	2	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon profil afin de fournir des informations actualisées.	5	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Gestion des rôles (RBAC)	3	En tant qu'admin, je veux gérer les rôles des utilisateurs afin de contrôler les accès.	5	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Isolation multi-tenant	4	En tant que client, je veux que mes données soient strictement isolées afin de garantir la confidentialité.	5	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Journal d'audit	5	En tant qu'admin, je veux consulter le journal d'audit afin de tracer les actions sensibles.	3	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Chiffrement des données	6	En tant qu'admin, je veux que les données sensibles soient chiffrées afin de garantir leur sécurité.	5	Moyenne
Module Authentification & Sécurité	Double authentification (OTP)	7	En tant qu'utilisateur, je veux renforcer ma connexion avec un code à 6 chiffres afin de sécuriser l'accès.	3	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Import de fichiers Excel/CSV	8	En tant que responsable environnement, je veux importer des fichiers Excel/CSV afin d'alimenter le référentiel.	8	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Connecteur API externe	9	En tant que responsable environnement, je veux configurer une source API afin d'automatiser la collecte.	8	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Connecteur SQL en lecture seule	10	En tant que responsable environnement, je veux connecter une base SQL en lecture seule afin de collecter sans modifier le système source.	8	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Connecteur ERP (Odoo)	11	En tant que responsable environnement, je veux connecter un ERP afin d'extraire automatiquement les données.	13	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Synchronisation planifiée	12	En tant que responsable environnement, je veux planifier la synchronisation afin d'automatiser la collecte.	5	Moyenne
Module Collecte & Automatisation	Traçabilité des imports	13	En tant qu'admin, je veux consulter les logs d'import afin de tracer les échanges et leur statut.	5	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Collecte de données IoT	14	En tant que responsable environnement, je veux collecter les données des capteurs IoT afin de mesurer en temps réel.	8	Faible
Module Collecte & Automatisation	Agent d'intégration on-premise	15	En tant qu'admin, je veux déployer un agent d'intégration chez le client afin de collecter sans accès direct au SI.	8	Faible
Module Extraction documentaire	Dépôt de documents	16	En tant que responsable environnement, je veux déposer des documents (factures, bordereaux, contrats) afin de les traiter.	5	Élevée
Module Extraction documentaire	Pipeline OCR	17	En tant que responsable environnement, je veux extraire les données des documents scannés ou PDF afin de les structurer.	8	Élevée
Module Extraction documentaire	Classification automatique	18	En tant que système, je classe automatiquement le type de document afin de router le traitement.	5	Élevée
Module Extraction documentaire	Extraction NLP des champs	19	En tant que responsable environnement, je veux extraire les champs pertinents (montants, quantités, dates, unités, fournisseurs) afin de gagner du temps.	8	Élevée
Module Extraction documentaire	Validation humaine	20	En tant qu'utilisateur, je veux valider ou corriger les extractions afin de garantir leur fiabilité.	5	Élevée
Module Data Processing & Qualité	Normalisation des unités	21	En tant que système, je normalise les unités (kWh, m³, tonnes, litres) afin d'harmoniser les données hétérogènes.	5	Élevée
Module Data Processing & Qualité	Contrôle qualité des données	22	En tant que système, je détecte les valeurs manquantes, aberrantes et les doublons afin d'alerter l'utilisateur.	8	Élevée
Module Data Processing & Qualité	Data mapping automatique	23	En tant que système, j'applique la correspondance source → modèle afin d'intégrer les données dans le référentiel.	8	Élevée

Épique	Fonctionnalité	ID	User Stories	Point d'effort	Priorité
Module Data Processing & Qualité	Workflow de validation	24	En tant que responsable environnement, je valide les données avant leur intégration au référentiel officiel.	5	Moyenne
Module Data Processing & Qualité	Apprentissage progressif du mapping	25	En tant que système, j'apprends des corrections utilisateur afin d'améliorer le mapping.	8	Moyenne
Module Analytics & IA	Calcul des indicateurs environnementaux	26	En tant que responsable environnement, je consulte les indicateurs (énergie, eau, déchets) afin de piloter la performance.	8	Élevée
Module Analytics & IA	Calcul des émissions carbone	27	En tant que responsable environnement, je consulte les émissions carbone par scope afin de suivre la conformité.	8	Élevée
Module Analytics & IA	Assistant IA RAG	28	En tant qu'utilisateur, j'interroge les données en langage naturel afin d'obtenir des réponses fiables et sourcées.	13	Élevée
Module Analytics & IA	Historique des requêtes IA	29	En tant que responsable environnement, je consulte l'historique des requêtes IA afin de suivre les interrogations.	3	Moyenne
Module Restitution	Dashboard ESG	30	En tant que responsable environnement, je consulte le dashboard ESG afin de visualiser les indicateurs agrégés.	8	Élevée
Module Restitution	Rapports exportables	31	En tant que responsable environnement, j'exporte des rapports (ESG, BEGES, personnalisés) afin de les partager.	5	Moyenne
Module Infrastructure transverse	Déploiement conteneurisé (Docker)	32	En tant qu'admin, je déploie l'application via Docker afin de garantir la portabilité et la résilience.	5	Élevée
Module Infrastructure transverse	Documentation de l'API	33	En tant que développeur, je consulte la documentation Swagger de l'API afin d'intégrer les services.	3	Élevée

Tableau 2.1 : Le Backlog du produit

Tableau 2.2

Release	Sprints	Modules (livrables)	Durée
Release 1 — Fondations & Sécurité	Sprint 1	Module Authentification et gestion des profils	3 semaines
Release 1 — Fondations & Sécurité	Sprint 2	Module Modèle de données et référentiel multi-tenant	3 semaines
Release 2 — Collecte & Intégration	Sprint 3	Module Collecte : fichiers, API et SQL	3 semaines
Release 2 — Collecte & Intégration	Sprint 4	Module Connecteur ERP et data mapping	3 semaines
Release 3 — Documentaire & Qualité	Sprint 5	Module Extraction documentaire (OCR/NLP)	3 semaines
Release 3 — Documentaire & Qualité	Sprint 6	Module Qualité et normalisation des données	3 semaines
Release 4 — Analytics & Restitution	Sprint 7	Module Indicateurs et dashboard ESG	3 semaines
Release 4 — Analytics & Restitution	Sprint 8	Module Assistant IA (RAG)	3 semaines

Tableau 2.2 : Planification des Releases / Sprints

Tableau 3.1

ID	User Story	Tâche	Effort
1	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte afin d'accéder à mon espace.	Créer les modèles Company/User ; configurer l'endpoint REST /register ; créer la page d'inscription avec validation de formulaire.	5
2	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder à mon espace.	Hacher les mots de passe (bcrypt) ; émettre les jetons JWT (access + refresh) ; configurer l'endpoint /login ; créer la page de connexion.	8
3	En tant qu'utilisateur, je veux rafraîchir ma session afin de rester connecté.	Configurer l'endpoint /refresh avec rotation des jetons ; intégrer l'auto-refresh dans le client API frontend.	5
4	En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon poste.	Configurer l'endpoint /logout avec révocation du refresh token ; ajouter le bouton de déconnexion.	3
5	En tant que membre, je veux consulter mon profil afin de vérifier mes informations.	Configurer l'endpoint /me ; créer le dashboard affichant le profil utilisateur.	3
6	En tant qu'admin, je veux gérer les utilisateurs et leurs rôles afin de contrôler les accès.	Configurer le CRUD /users avec contrôle RBAC ; créer la page de gestion des utilisateurs (création, changement de rôle).	8
7	En tant qu'admin, je veux consulter le journal d'audit afin de tracer les actions sensibles.	Créer la table AuditLog ; journaliser les connexions, échecs et changements ; créer la page d'audit.	5

Tableau 3.1 : Backlog du Sprint 1

Tableau 3.2

ID	User Story	Tâche	Effort
8	En tant qu'admin, je veux créer des sites industriels afin de structurer mes données par site.	Créer le modèle Site ; configurer le CRUD avec isolation tenant ; créer la page frontend des sites.	5
9	En tant qu'admin, je veux configurer des sources de données afin de préparer la collecte.	Créer le modèle DataSource ; configurer le CRUD ; créer la page frontend de configuration.	5
10	En tant que responsable, je veux consulter le référentiel des indicateurs afin de connaître le modèle de données.	Créer les tables indicateurs et émissions ; configurer les migrations de schéma (Alembic).	5
11	En tant qu'utilisateur, je veux saisir manuellement des données manquantes afin de compléter le référentiel.	Créer les formulaires de saisie manuelle avec identification des champs obligatoires.	5
12	En tant qu'admin, je veux que les données sensibles soient chiffrées afin de garantir leur sécurité.	Mettre en place le chiffrement AES-256 au repos et TLS en transit.	5
13	En tant qu'utilisateur, je veux renforcer ma connexion avec un code OTP afin de sécuriser l'accès.	Mettre en place la double authentification : challenge OTP au login, vérification anti-rejeu, activation/désactivation ; écran de connexion en 2 étapes.	3

Tableau 3.2 : Backlog du Sprint 2

Tableau 3.3

ID	User Story	Tâche	Effort
14	En tant que responsable environnement, je veux importer des fichiers Excel/CSV afin d'alimenter le référentiel.	Gérer l'upload des fichiers ; parser (pandas/openpyxl) ; afficher l'aperçu et le mapping des colonnes.	8
15	En tant que responsable environnement, je veux configurer une source API afin d'automatiser la collecte.	Créer le gestionnaire de connecteurs ; configurer OAuth2/clé API ; tester la connexion.	8
16	En tant que responsable environnement, je veux connecter une base SQL en lecture seule afin de collecter sans modification.	Configurer l'accès SQL en lecture seule (SQLAlchemy/ODBC) ; tester la connexion.	8
17	En tant qu'admin, je veux consulter les logs d'import afin de tracer les échanges.	Journaliser les imports (statut, volumétrie, durée) ; créer l'interface de consultation.	5
18	En tant que système, j'assure la reprise sur erreur afin de ne pas perdre de données.	Mettre en place les files de messages (RabbitMQ) et la reprise automatique.	5

Tableau 3.3 : Backlog du Sprint 3

Tableau 3.4

ID	User Story	Tâche	Effort
19	En tant que responsable environnement, je veux configurer une connexion ERP afin de préparer l'extraction.	Créer l'interface de configuration ; stocker les identifiants chiffrés (coffre-fort de secrets).	8
20	En tant que système, j'extrais les données via l'API native de l'ERP afin d'automatiser la collecte.	Développer le connecteur ERP type (Odo) ; extraction en lecture seule stricte.	13
21	En tant que responsable environnement, je définis le mapping des champs source → modèle afin d'intégrer les données.	Développer le moteur de mapping configurable (product_qty → quantity, etc.).	8
22	En tant que responsable environnement, je planifie la synchronisation afin d'automatiser la collecte.	Configurer la planification (fréquence, périmètre, fenêtre horaire) avec APScheduler/Celery.	5
23	En tant que système, je détecte et gère les échecs de connexion afin d'alerter l'utilisateur.	Mettre en place le retry automatique, les alertes et le journal d'erreurs.	5

Tableau 3.4 : Backlog du Sprint 4

Tableau 3.5

ID	User Story	Tâche	Effort
24	En tant que responsable environnement, je veux déposer des documents afin de les traiter.	Créer la page de dépôt de documents (PDF, scans) ; stocker les Documents.	5
25	En tant que responsable environnement, je veux extraire les données des documents scannés afin de les structurer.	Développer le pipeline OCR (Tesseract/PaddleOCR) sur les documents scannés et PDF.	8
26	En tant que système, je classe automatiquement le type de document afin de router le traitement.	Développer la classification (facture énergie, bordereau, contrat, attestation).	5
27	En tant que responsable environnement, je veux extraire les champs pertinents des factures afin de gagner du temps.	Développer l'extraction NLP des champs (montants, quantités, dates, unités, fournisseurs).	8
28	En tant qu'utilisateur, je veux valider ou corriger les extractions afin de garantir leur fiabilité.	Créer l'interface de validation/correction humaine avant intégration.	5

Tableau 3.5 : Backlog du Sprint 5

Tableau 3.6

ID	User Story	Tâche	Effort
29	En tant que système, je normalise les unités afin d'harmoniser les données hétérogènes.	Développer le moteur de conversion des unités (kWh, m³, tonnes, litres).	5
30	En tant que système, je détecte les valeurs manquantes, aberrantes et les doublons afin d'alerter l'utilisateur.	Développer les règles de contrôle qualité et la détection d'anomalies.	8
31	En tant que responsable environnement, je reçois des alertes qualité afin de corriger rapidement.	Mettre en place le système d'alertes (valeur hors plage, incohérence temporelle, doublon).	5
32	En tant que responsable environnement, je valide les données avant leur intégration au référentiel officiel.	Développer le workflow de validation utilisateur.	5
33	En tant que système, j'apprends des corrections utilisateur afin d'améliorer le mapping.	Mettre en place l'apprentissage progressif du mapping.	8

Tableau 3.6 : Backlog du Sprint 6

Tableau 3.7

ID	User Story	Tâche	Effort
34	En tant que responsable environnement, je consulte les indicateurs afin de piloter la performance.	Développer le calcul des indicateurs (énergie, eau, déchets) et les agrégations.	8
35	En tant que responsable environnement, je consulte les émissions carbone par scope afin de suivre la conformité.	Développer le calcul des émissions carbone (scopes 1, 2, 3).	8
36	En tant que responsable environnement, je consulte le dashboard ESG afin de visualiser les données.	Créer le dashboard ESG avec graphiques et comparaisons multi-sites.	8
37	En tant que responsable environnement, j'exporte des rapports afin de les partager.	Générer les rapports exportables (ESG, BEGES, personnalisés) en PDF/Excel.	5

Tableau 3.7 : Backlog du Sprint 7

Tableau 3.8

ID	User Story	Tâche	Effort
38	En tant que système, j'indexe les documents et les données afin de permettre la recherche sémantique.	Mettre en place l'indexation vectorielle (pgvector) dédiée par tenant.	8
39	En tant qu'utilisateur, j'interroge les données en langage naturel afin d'obtenir des réponses fiables.	Développer l'assistant conversationnel RAG (LangChain + LLM, recherche vectorielle + filtrage SQL).	13
40	En tant qu'utilisateur, je veux connaître les sources des réponses afin de vérifier leur fiabilité.	Implémenter la citation systématique des sources (document, indicateur, période).	5
41	En tant que responsable environnement, je consulte l'historique des requêtes IA afin de suivre les interrogations.	Créer la table AIQueries et l'interface d'historique.	3

Tableau 3.8 : Backlog du Sprint 8

Tableau 3.9

Sprint	Intitulé	Statut	Durée
Sprint 1	Authentification et gestion des profils	Terminé	3 semaines
Sprint 2	Modèle de données et référentiel multi-tenant	Terminé	3 semaines
Sprint 3	Collecte : fichiers, API et SQL	Planifié	3 semaines
Sprint 4	Connecteur ERP et data mapping	Planifié	3 semaines
Sprint 5	Extraction documentaire (OCR/NLP)	Planifié	3 semaines
Sprint 6	Qualité et normalisation des données	Planifié	3 semaines
Sprint 7	Indicateurs et dashboard ESG	Planifié	3 semaines
Sprint 8	Assistant IA (RAG)	Planifié	3 semaines

Tableau 3.9 : Récapitulatif des sprints